A T I V I D A D E | João Pedro F. Ernesto

PESQUISA GUIADA: BOOTSTRAP

Parte 1: O que é?

No universo do desenvolvimento web moderno, a agilidade e a eficiência são elementos cruciais para transformar ideias em interfaces funcionais e atraentes. É nesse cenário que o Bootstrap se destaca como um dos frameworks front-end mais populares e poderosos. Criado pelo time do Twitter, ele se tornou referência mundial ao oferecer um conjunto robusto de ferramentas que simplificam a criação de sites e aplicações responsivas. Mais do que apenas um pacote de códigos, o Bootstrap é um ecossistema que reúne HTML, CSS e JavaScript prontos para uso, permitindo que desenvolvedores, iniciantes ou experientes, construam layouts modernos com consistência, velocidade e compatibilidade entre diferentes navegadores e dispositivos. Com ele, é possível acelerar projetos sem abrir mão da qualidade, aproveitando componentes pré-desenvolvidos, grades flexíveis e padrões de design reconhecidos. Entender o que é, para que serve e como usar o Bootstrap é essencial para qualquer profissional que deseja criar experiências digitais eficientes e escaláveis.
Um site construído em HTML e CSS puro possui uma velocidade de desenvolvimento menor em razão de um construído com a presença do bootstrap, pois o mesmo ajuda na velocidade de efetivação do site.

Parte 2: Como usar?

Existem várias maneiras de adicionar o Bootstrap a um projeto (como via npm), mas a mais rápida e simples para iniciantes é utilizando uma CDN (Content Delivery Network). Uma CDN é uma rede de servidores espalhados pelo mundo que hospeda os arquivos do Bootstrap. Em vez de baixar os arquivos para o seu projeto, você simplesmente os cria um link diretamente da CDN.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>O bootstrap</h1>
    <button>Aperte-me.</button>
</body>
</html>
```

Ao abrir o site em algum navegador, aparecerá sem formatação e, para qualquer pessoa, vai ficar muito feio.
Visando isso, podemos inserir dados de CDS dentro da nossa formatação de HTML, sendo um link de CDS para CSS e outro para JavaScript.
Então, de acordo com as informações, a interface deverá seguir a seguinte formatação.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap
.min.css" rel="stylesheet"
integrity="sha384-QWTKZyjpPEjISv5WaRU9OFeRpok6YctnYmDr5pNlyT2bRjXh0JM
hjY6hW+ALEwIH" crossorigin="anonymous">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>O bootstrap</h1>
    <button>Aperte-me.</button>
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.b
undle.min.js"
integrity="sha384-YvpcrYf0tY3lHB60NNkmXc5s9fDVZLESaAA55NDzOxhy9GkcIds
lK1eN7N6jIeHz" crossorigin="anonymous"></script>
</body>
</html>
```

CERTIFIQUE-SE QUE O LINK ESTÁ NO FINAL DO CÓDIGO ANTES DO FECHAMENTO DO BODY, CASO ESTEJA ACIMA DO CÓDIGO PRINCIPAL, O PROGRAMA IRÁ DEMORAR MAIS TEMPO PARA CARREGAR!

Parte 3: Layout

O coração do Bootstrap é seu poderoso sistema de grid flexível. Ele permite que você organize o layout da sua página em linhas e colunas de forma simples e intuitiva.

A lógica é baseada em um **grid de 12 colunas**. Pense em cada linha horizontal da sua página como sendo dividida em 12 pequenos blocos invisíveis.

Você pode dizer a um elemento para ocupar quantos desses 12 blocos ele quiser.

As três classes principais do grid são:

- .container: Envolve seu conteúdo, centralizando-o na página e adicionando margens laterais.
- .row: Cria uma linha horizontal para agrupar as colunas.
- .col-*: Define uma coluna. O * pode ser um número de 1 a 12, indicando quantos blocos do grid a coluna deve ocupar.

Exemplo de um layout de 3 colunas: Se quisermos 3 colunas de larguras iguais, cada uma deve ocupar 4 dos 12 blocos (4 + 4 + 4 = 12).

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-4">Coluna 1</div>
        <div class="col-4">Coluna 2</div>
        <div class="col-4">Coluna 3</div>
    </div>
</div>
```

"Mas, e a responsividade? O bootstrap também inclui isso?" Sim, o Bootstrap tem prefixos para diferentes tamanhos de tela (sm para small, md para medium, lg para large, etc.).

Se quisermos que nossas 3 colunas fiquem lado a lado em telas médias ou maiores, mas empilhadas (ocupando 12 colunas cada) em telas pequenas, fazemos assim:

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-12 col-md-4">Coluna 1</div>
        <div class="col-12 col-md-4">Coluna 2</div>
        <div class="col-12 col-md-4">Coluna 3</div>
    </div>
</div>
```

O bootstrap possui, também, elementos para cards, botões específicos, e barras de navegação, entre outros elementos. Entretanto, neste documento, iremos focar somente nos três elementos mencionados anteriormente — pois são os mais populares em websites.

Botões:

```
<button type="button" class="btn btn-primary">Botão</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Sucesso</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Perigo</button>
```

Barras de navegação:

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="#">Meu Site</a>
        <button class="navbar-toggler" ...>
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" ...>
            <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
                <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#">Home</a></li>
                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#">Sobre</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
</nav>
```

Cards:

```
<div class="card" style="width: 18rem;">
    <img src="..." class="card-img-top" alt="...">
    <div class="card-body">
        <h5 class="card-title">Título do Card</h5>
        <p class="card-text">Um texto de exemplo rápido.</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary">Visitar</a>
    </div>
</div>
```

Parte 4: Exercício prático

Neste exemplo, utilizou-se um Navbar, um container com uma classe de margem, um row e duas colunas que se empilham em telas pequenas. Dentro da segunda coluna, usamos os componentes de formulário do Bootstrap.
Com poucas linhas de HTML e nenhuma de CSS, obteve-se uma página completa, responsiva e moderna.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Seção de Destaque - Bootstrap</title>
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>

    <section class="bg-light py-5">
        <div class="container">
            <div class="row align-items-center" style="min-height: 400px;">
                <div class="col-12 col-md-6">
                    <h1 class="display-3 fw-bold text-dark">BOOTSTRAAAAAP</h1>
                    <p class="lead mb-4 text-secondary">
                        <b>WOW!</b> Essa interface foi feita completamente usando elementos do bootstrap!
                        Nem CSS ele precisa! Quer aproveitar os beneficios de absolutamente nada? Problema seu!
                    </p>

                    <button class="btn btn-success btn-lg px-5 shadow-sm">
                        Quero Aproveitar!
                    </button>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>
```

Resultado final no GoLive:

Parte 5: Necessidade

O bootstrap é um atalho de desenvolvimento extremamente útil, entretanto sua funcionalidade não se aplica para todos os casos. Dentro desse viés, necessita-se que o desenvolvedor atente-se a suas necessidades e utilize o bootstrap somente quando necessário.

Usa-se Bootstrap quando:

- O desenvolvedor necessita criar prototipos em curto prazo.
- O desenvolvedor está construindo uma área administrativa ou um painel interno onde a funcionalidade é mais importante que um design único.

Usa-se o conhecimento de HTML/CSS puro quando:

- O projeto exige um design visual completamente original e inovador.
- A performance é a prioridade máxima, e você precisa do menor tamanho de arquivo CSS possível.